Aufgabe 1 (4 + 1 + 2 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ die durch $y^2 = x^3 + x$ über $K = \mathbb{C}$ definierte elliptische Kurve. Sei $i \in \mathbb{C}$ eine imaginäre Einheit und $[i](x_0, y_0) = (-x_0, iy_0)$ für alle $(x_0, y_0) \in \mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$ sowie $[i](0) = 0$.*

(i) *Überprüfen Sie, dass $[i](P \oplus Q) = [i](P) \oplus [i](Q)$ für alle $P, Q \in \mathcal{E}$.*

(ii) *Sei $p \equiv 1 \pmod 4$ eine Primzahl. Zeigen Sie, dass $T^2 + 1 \in \mathbb{F}_p[T]$ ein Produkt von verschiedenen Linearfaktoren ist.*

Wie in der Vorlesung bezeichnet ψ_p der $\mathbb{F}_p$-lineare Endomorphismus von $\mathcal{E}[p]$ der durch die Einschränkung von $[i]$ induziert wird.

(iii) *Sei p wie in (ii). Zeigen Sie, dass $\mathcal{E}[p]$ eine Basis besitzt, so dass ψ_p von*

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$$

repräsentiert wird, hier sind $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_p^\times$ verschieden.

Aufgabe 2 (1 + 2 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ die durch $y^2 = x^3 + 1$ über $K = \mathbb{C}$ definierte elliptische Kurve. Sei $\zeta \in \mathbb{C} \smallsetminus \{1\}$ mit $\zeta^3 = 1$. Wir definieren $[\zeta](x_0, y_0) = (\zeta x_0, y_0)$ für alle $(x_0, y_0) \in \mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$ sowie $[\zeta](0) = 0$.*

(i) *Zeigen Sie, dass $[\zeta](P) \in \mathcal{E}$ für alle $P \in \mathcal{E}$.*

Die Abbildung $[\zeta] \colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ ist ein Gruppenhomomorphismus. Das müssen sie jedoch nicht überprüfen.

(ii) *Sei p eine Primzahl mit $p \equiv 2 \pmod 3$. Berechnen Sie die Jordan-Normalform in $\mathrm{Mat}_2(\overline{\mathbb{F}_p})$ von $P \mapsto [\zeta](P)$ betrachtet als Endomorphismus des $\mathbb{F}_p$-Vektorraums $\mathcal{E}[p]$. (Hinweis: zuerst das charakteristische Polynom bestimmen.)*

Aufgabe 3 (3 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine durch eine kurze Weierstrass-Gleichung definierte elliptische Kurve über einem Körper K. Sei $N \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0\}$. Zeigen Sie, dass $[N] \colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ surjektiv ist. (Hinweis: Lemma 2.5.)*

SageMath Aufgabe 4 (3 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ die durch $y^2 = x^3 + x + 1$ definierte elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$. Finden Sie $\omega \in \mathbb{C}$ wie in Satz 3.3. D.h. es gilt $|\omega| = \sqrt{5}$ und $\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{5^n}) = 5^n + 1 - (\omega^n + \overline{\omega}^n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*

Abgabe bis zum **Dienstag, 10. Dezember 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.